

Практическое занятие №5

Контейнеризация

Дисциплина: Программирование корпоративных систем

Проект: Тайм-трекер

Технологии: C++17, CMake, Catch2, Docker

Семестр: 2 семестр, 2025-2026 гг.

Цель работы

Цель практического занятия - изучить основы контейнеризации и подготовить Docker-образ, в котором учебный C++ проект собирается, тестируется и запускается в чистом Linux-окружении.

Краткое описание проекта

В качестве учебного проекта используется консольный тайм-трекер. Приложение позволяет создавать задачи, запускать и останавливать таймер, просматривать историю рабочих сессий и формировать отчет по затраченному времени.

Выполненные изменения

- Создан каталог KR5 на основе версии проекта с unit-тестами.
- Добавлен многостадийный Dockerfile.
- Добавлен файл .dockerignore для исключения временных файлов.
- В src/main.cpp добавлен режим запуска через аргументы командной строки.
- Сборка Docker-образа выполняет unit-тесты Catch2 через ctest.
- Финальный контейнер запускает приложение командой time_tracker.

Структура Dockerfile

Этап	Назначение
build	Устанавливает зависимости сборки, копирует исходный код, запускает CMake, компилирует проект и выполняет тесты.
runtime	Создает чистое окружение для запуска, копирует только готовый исполняемый файл и запускает приложение от отдельного пользователя.

Команды сборки и запуска

Сборка образа выполняется из каталога KR5:

```
docker build -t time-tracker-kr5 .
```

Интерактивный запуск приложения:

```
docker run --rm -it time-tracker-kr5
```

Демонстрационный запуск контейнера:

```
docker run --rm time-tracker-kr5 --demo
```

Передача аргументов командной строки:

```
docker run --rm time-tracker-kr5 --help
docker run --rm time-tracker-kr5 add-task "Write report" "Prepare Dockerfile"
docker run --rm time-tracker-kr5 list-tasks
docker run --rm time-tracker-kr5 delete-task 1
docker run --rm time-tracker-kr5 report
```

Запуск тестов внутри контейнера

Тесты запускаются на этапе сборки образа командой:

```
ctest --test-dir build --output-on-failure
```

Если хотя бы один тест завершится ошибкой, команда `docker build` также завершится ошибкой, и runtime-образ не будет создан.

Хранение данных

По умолчанию приложение хранит CSV-файлы в каталоге `/app/data`. Для сохранения данных между запусками контейнера можно подключить Docker volume:

```
docker volume create time-tracker-data
docker run --rm -v time-tracker-data:/app/data time-tracker-kr5 add-task "Write report" "Prepare Dockerfile"
docker run --rm -v time-tracker-data:/app/data time-tracker-kr5 list-tasks
```

Вывод

В результате работы проект был подготовлен к запуску в Docker. Контейнер обеспечивает чистое Linux-окружение, устанавливает все зависимости явно, собирает приложение без ручной настройки, запускает тесты Catch2 и

предоставляет готовый исполняемый образ для демонстрации основной функции тайм-трекера.